

正則値の逆像の接空間

補題 1. $G: X \rightarrow Y$ を滑らかな定値写像とし、その値を $y \in Y$ とする。このとき任意の $x \in X$ に対して

$$G_{*,x} = 0: T_x X \rightarrow T_y Y$$

である。

Proof. 任意の $x \in X$ と任意の $v \in T_x X$ を取る。 v を表す滑らかな曲線 $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow X$ を取り、

$$\gamma(0) = x, \quad \gamma'(0) = v$$

とする。すると $G \circ \gamma$ は Y 上の定値曲線であるから、

$$G_{*,x}(v) = (G \circ \gamma)'(0) = 0$$

である。 □

命題 1. M を n 次元滑らかな多様体とし、 P を m 次元滑らかな多様体とする。 $F: M \rightarrow P$ を滑らかな写像とする。 $c \in P$ が F の正則値であるとし、

$$N = F^{-1}(c)$$

とおく。ただし $N \neq \emptyset$ と仮定する。

このとき N は M の余次元 m の埋め込み部分多様体であり、包含写像を

$$i: N \hookrightarrow M$$

と書くと、任意の $p \in N$ に対して

$$i_{*,p}(T_p N) = \ker F_{*,p} \subset T_p M$$

が成り立つ。

したがって、 $i_{*,p}$ によって $T_p N$ を $T_p M$ の部分空間と同一視すれば、

$$T_p N = \ker F_{*,p}$$

と書ける。

Proof. まず、 c が F の正則値であるから、任意の $p \in N = F^{-1}(c)$ に対して

$$F_{*,p}: T_p M \rightarrow T_c P$$

は全射である。

特に、正則値定理により、 $N = F^{-1}(c)$ は M の余次元 m の埋め込み部分多様体である。以下、任意に $p \in N$ を固定する。

証明の方針は、

$$i_{*,p}(T_p N) \subset \ker F_{*,p}$$

を示したうえで、両者の次元が一致することを示すことである。

まず

$$i_{*,p}(T_p N) \subset \ker F_{*,p}$$

を示す。

$N = F^{-1}(c)$ なので, F は N 上で定値写像 c に等しい。したがって合成写像

$$F \circ i : N \rightarrow P$$

は定値写像である。補題より, 任意の $\xi \in T_p N$ に対して

$$(F \circ i)_{*,p}(\xi) = 0$$

である。

一方, 接写像の連鎖律より

$$(F \circ i)_{*,p} = F_{*,p} \circ i_{*,p}$$

であるから,

$$F_{*,p}(i_{*,p}(\xi)) = 0$$

となる。したがって

$$i_{*,p}(\xi) \in \ker F_{*,p}$$

である。よって

$$i_{*,p}(T_p N) \subset \ker F_{*,p}$$

が従う。

次に次元を比較する。正則値定理により N は M の余次元 m の埋め込み部分多様体であるから,

$$\dim T_p N = n - m$$

である。また, 包含写像 $i : N \hookrightarrow M$ は埋め込みであるから, $i_{*,p} : T_p N \rightarrow T_p M$ は単射である。したがって

$$\dim i_{*,p}(T_p N) = n - m$$

である。

一方, $F_{*,p} : T_p M \rightarrow T_c P$ は全射であり, $\dim T_p M = n$, $\dim T_c P = m$ である。よって階数・退化次数の定理より

$$\dim \ker F_{*,p} = n - m$$

である。

すでに

$$i_{*,p}(T_p N) \subset \ker F_{*,p}$$

を示しており, 両辺はともに $T_p M$ の $n - m$ 次元部分空間である。したがって

$$i_{*,p}(T_p N) = \ker F_{*,p}$$

である。 □

注意 1. 慣習的には, 包含写像

$$i : N \hookrightarrow M$$

の接写像

$$i_{*,p} : T_p N \rightarrow T_p M$$

によって $T_p N$ を $T_p M$ の部分空間とみなす。この同一視のもとで, 上の結論は簡潔に

$$T_p N = \ker F_{*,p}$$

と書かれる。